

高等数学(II)期末复习材料

一、定积分:

1. $\int_{-1}^1 2f(x)dx = 18, \int_{-1}^3 f(x)dx = 4$, 则 $\int_1^3 f(x)dx = \underline{\quad\quad}$.

二、积分上限函数求导:

2. 设 $\Phi(x) = \int_0^{x^2} \cos t dt$, 则 $\Phi'(x) = \underline{\quad\quad}$.

3. 设 $\Phi(x) = \int_x^0 \ln(1+t^2)dt$, 则 $\Phi'(x) = \underline{\quad\quad}$.

三、微积分基本公式:牛顿莱布尼茨公式

4. 定积分 $\int_0^2 |x-1|dx$.

5. 定积分 $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x}dx$.

四、第一类换元积分法:

6. 定积分 $\int_{-a}^a (2x + \sin x)dx$.

7. 定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{2+x^2}}dx$.

五、第二类换元积分法:

8. 计算定积分 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1}dx$.

9. 计算定积分 $\int_0^4 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}dx$.

六、分部积分法:反对幂指三,相乘减调个

10. 求定积分 $\int_1^e 2x \ln x dx$.

七、反常积分法:

11. 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$ 的敛散性.

12. 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4}dx$ 的敛散性.

八、定积分的应用:

13. 求由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y = x, x = 2$ 所围成的平面图形的面积.

九、微分方程基本概念:

14. 微分方程 $xy''' + y^{(4)} - xy^3 + 1 = 0$ 是 $\underline{\quad}$ 阶的微分方程.

十、一阶线性非齐次微分方程:

公式:若: $y' + P(x)y = Q(x)$

则有: $y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$

15. 求微分方程 $y' + y = e^{-x}$ 的通解.

16. 求微分方程 $y' + 2xy = 4x$ 的通解.

十一、二阶常系数齐次线性微分方程:

17. 在下列微分方程中,通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 的是 ($\underline{\quad}$).

A. $y'' = y'$ B. $y'' + y' = 0$

C. $y'' + y = 0$ D. $y'' - y = 0$

十二、多元函数微分学导数定义:

18. 函数 $z = \ln(9-x^2-y^2) + \sqrt{x^2+y^2-1}$ 的定义域.

十三、多元函数的极限:

19. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} (1+xy)^{\frac{1}{x}}$.

20. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{1-xy}{x^2+y^2}$.

十四、偏导数:

21. 设函数 $z = y^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1)}, \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)}$.

十五、全微分:

22. 设函数 $z = x^3 \sin y^2$, 则 dz .

23. 设函数 $z = \sin xy + ye^x$, 则 dz .

十六、高阶导:

24. 设函数 $z = \ln xy + 4x^2 y^2$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

25. 设函数 $z = \sin x^4 + y^4 - 4x^2 y^2$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

十七、复合函数求导:

26. $z = f(x^3 y, xy^3)$, 其中 f 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

27. $z = u^2 v, u = e^t, v = \sin t$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

十八、隐函数求导:

28. 已知 $e^z - xyz = 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

29. 已知 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

十九、多元函数最值:

30. 要制造一个容积为 V 的长方体箱子, 问如何设计才能使所用材料最少?

二十、二重积分的性质:

31. 若在 D 上, $f(x,y) = 2$, 记 $\mu(D)$ 为 D 的面积, 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma$.

32. 设 D 域为 $0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 2$, 则 $\iint_D d\sigma$.

二十一、交换积分次序:

33. 交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y) dx$.

二十二、二重积分计算:

34. 计算二重积分 $\iint_D e^{y^2} d\sigma$, 其中 D 由 $y = x, y = 1$ 及 y 轴围成的闭区域.